$$(2x+3y+4z)^2 = (2x)^2+(3y)^2+(4z)^2+2(2x)(3y)+2(3y)(4z)+2(4z)(2x)$$
$$= 4x^2+9y^2+16z^2+12xy+24yz+16xz$$

எடுத்துக்காட்டு 3.19

$3m+2n-4l$ பக்க அளவு கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

தீர்வு

சதுரத்தின் பரப்பளவு = பக்கம் × பக்கம்

$$= (3m+2n-4l)\times(3m+2n-4l)$$
$$= (3m+2n-4l)^2$$

$a = 3m$, $b = 2n$, $c = -4l$ எனப் பிரதியிட,

$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ என்பது நாம் அறிந்ததே.

$$\left[3m+2n+(-4l)\right]^2 = (3m)^2+(2n)^2+(-4l)^2+2(3m)(2n)+2(2n)(-4l)+2(-4l)(3m)$$
$$= 9m^2+4n^2+16l^2+12mn-16ln-24lm$$

எனவே, சதுரத்தின் பரப்பளவு

$= [9m^2+4n^2+16l^2+12mn-16ln-24lm]$ சதுர அலகுகள்

3.4.2 மூன்று ஈருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கற்பலனை உள்ளடக்கிய முற்றொருமைகள் (Identities involving Product of Three Binomials)

$$(x+a)(x+b)(x+c) = [(x+a)\ (x+b)]\ (x+c)$$
$$= [x^2+(a+b)x+ab](x+c)$$
$$= x^2(x)+(a+b)(x)(x)+abx+x^2c+(a+b)(x)c+abc$$
$$= x^3+ax^2+bx^2+abx+cx^2+acx+bcx+abc$$
$$= x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$$

எனவே,

$$(x+a)(x+b)(x+c) \equiv x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$$

எடுத்துக்காட்டு 3.20

கீழ்க்காண்பனவற்றை விரித்தெழுதுக.

(*i*) $(x+5)(x+6)(x+4)$ (*ii*) $(3x-1)(3x+2)(3x-4)$

தீர்வு

முற்றொருமை $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc \ldots (1)$

(i) $(x+5)(x+6)(x+4)$

$$= x^3+(5+6+4)x^2+(30+24+20)x+(5)(6)(4)$$
$$= x^3+15x^2+74x+120$$

$a = 5$, $b = 6$, $c = 4$ என (1)ல் பிரதியிட,

3 Algebra_TM_T1.indd 107 26-12-2019 12:15:23